

Shors Algorithmus ohne Qubit-Register

Die photonische Perspektive

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
1 Aufbereitung und Fouriertransformation: zwei völlig getrennte Vorgänge	3
1.1 Die Aufbereitung – das eigentliche Problem	3
1.1.1 Was die Aufbereitung ist	3
1.1.2 Die Kosten der Aufbereitung	4
1.1.3 Warum Quanten-Aufbereitung teurer ist als klassische	4
1.2 Die Fouriertransformation – die schnelle Operation	5
1.2.1 Die Fouriertransformation ist eine Wellenoperation	5
1.2.2 Die optische Fouriertransformation	5
1.3 Die entscheidende Erkenntnis	5
1.4 Die hybride Aufbereitung: Binäre Steuerung trifft analoge Welle	6
1.4.1 Was physikalisch geschieht	6
1.4.2 Warum die Physik hier neue Begriffe verwendet	6
1.4.3 Fazit zur hybriden Aufbereitung	6
1.4.4 Kosten der hybriden Aufbereitung	7
1.5 Bilanz	7
Quellenverzeichnis	7

Einleitung

Dieses Dokument untersucht Shors Algorithmus aus einer photonischen Perspektive. Die zentrale These ist:

Die Aufbereitung (modulare Exponentiation) und die Fouriertransformation sind zwei völlig getrennte Vorgänge. Sie haben nichts miteinander zu tun.

Die Aufbereitung ist ein *reines arithmetisches Problem*, das in *jeder Technologie* gleich aufwändig ist. Die Fouriertransformation ist eine *Wellenoperation*, die in der photonischen Realisierung ihre grössten Stärken ausspielt.

Kapitel 1

Aufbereitung und Fouriertransformation: zwei völlig getrennte Vorgänge

Zusammenfassung

Shors Algorithmus besteht aus zwei völlig getrennten Vorgängen:

	Aufbereitung	Fouriertransformation
Aufgabe	Modulare Exponentiation	Periodenextraktion
Natur	Arithmetisches Problem	Wellenoperation
Technologie	Klassischer Schaltkreis	Interferenz / Modulation
Aufwand	Teuer ($O(n^3)$ Gatter)	Billig ($O(n^2)$ Gatter)

Die beiden Vorgänge haben *nichts miteinander zu tun*. Sie sind unabhängig voneinander realisierbar.

1.1 Die Aufbereitung – das eigentliche Problem

1.1.1 Was die Aufbereitung ist

Die Aufbereitung ist die Berechnung der modularen Exponentiation $a^x \bmod N$. Sie ist ein *reines arithmetisches Problem*.

Die Quelle [2] stellt klar, dass Shor die Operationen für den Quantenprozess in Superposition **nicht spezifiziert** hat:

"P. Shor has specified the operations for the process $|0\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|0\rangle$, but **not specified the operations for the process** $\frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle|x^a \bmod n\rangle$." [2]

Shor spezifizierte **nur** den klassischen Prozess [1]:

$$(a, 1) \rightarrow (a, x^a \bmod N)$$

Die Aufbereitung ist der **Flaschenhals** von Shors Algorithmus [4, 3]. Sie macht etwa **95% der gesamten Gatterkosten** aus, während die QFT nur etwa 5% ausmacht [3].

Die Aufbereitung ist ein arithmetisches Problem

Die Aufbereitung ist ein klassischer Prozess, spezifiziert als $(a, 1) \rightarrow (a, x^a \bmod N)$ [1, 2]. Die modulare Exponentiation ist der **Flaschenhals** des Algorithmus [4, 3].

1.1.2 Die Kosten der Aufbereitung

Die modulare Exponentiation ist in *jeder Technologie* gleich aufwändig. Die Implementierung in Quantenschaltkreisen ist jedoch aufgrund der notwendigen Reversibilität und Uncomputation **teurer** als die klassische Implementierung [6, 7].

Realisierung	Aufwand	für RSA-2048
Klassisches binäres System	$O(n^3)$	Standard Square & Multiply [1]
Quantenschaltkreis	$O(n^3)$	Zusätzlicher Overhead durch Reversibilität, Uncomputation, Toffoli-Gatter [6]
Hybrid (klass. Vorberechnung)	Reduziert	Um Faktor ω reduzierte Quantenmultiplikationen [5]
Optische Maske	2^n Elemente	10^{617} Elemente
Klassische Tabelle	2^n Werte	10^{617} Werte

Die Aufbereitung ist der Flaschenhals

Die Aufbereitung ist teuer, weil die modulare Exponentiation teuer ist und das gilt in jeder Technologie [4, 3].

1.1.3 Warum Quanten-Aufbereitung teurer ist als klassische

Die Literatur zeigt, dass der Aufwand in Quantenschaltkreisen höher ist als in klassischen binären Systemen [6, 7]:

1. **Reversibilität:** Quantenschaltkreise müssen *reversibel* sein jeder Rechenschritt muss rückgängig gemacht werden können (Uncomputation). Dies erfordert zusätzliche Gatter [6].
2. **Ancilla-Qubits:** Die Quanten-Aufbereitung benötigt *zusätzliche Qubits* für temporäre Werte (scratch space) [7].
3. **Toffoli-Overhead:** Multiplikationen in Quantenschaltkreisen erfordern *Toffoli-Gatter* (3-Qubit-Gatter), die selbst in einfachere Gatter zerlegt werden müssen [6].
4. **Kein klassischer Square & Multiply:** Während die klassische Implementierung die Berechnung als $x^a \bmod N = \prod_{i:a_i=1} x^{2^i} \bmod N$ durchführt [1], muss der Quantenschaltkreis diese Operationen *reversibel und auf Superpositionen anwendbar* implementieren [8].

Das **Kostenverhältnis** zwischen Quanten- und klassischen Operationen ist enorm [5]:

Verhältnis QC/klassisch	Optimale FenstergröSse w	Kostenreduktion	Quelle
1000	6	4.3x	[5]
10^6	13	11.7x	[5]
10^9	22	20.2x	[5]
10^{12}	31	29.1x	[5]

Die Tabelle zeigt, dass *klassische Operationen bis zu 10^{12} mal billiger* sein können als Quantenoperationen [5].

Quanten-Aufbereitung ist teurer als klassische

Die Quantenimplementierung der modularen Exponentiation ist aufgrund von Reversibilität, Uncomputation und Toffoli-Overhead **teurer** als die klassische Implementierung [6, 7, 5].

1.2 Die Fouriertransformation – die schnelle Operation

1.2.1 Die Fouriertransformation ist eine Wellenoperation

Die Fouriertransformation ist eine *Wellenoperation*. Sie ist unabhängig von der Aufbereitung und in jeder Technologie billig [9].

Die QFT ist der Schritt, der die Periodeninformation aus dem Zustand extrahiert [11]. Sie bewirkt, dass Amplituden konstruktiv interferieren und zwar nur bei Werten, die Vielfache von $2^n/r$ sind [12].

1.2.2 Die optische Fouriertransformation

Die optische Fouriertransformation (OFT) bietet massive Vorteile [9, 10]:

- **Geschwindigkeit:** Latenzen im Pikosekundenbereich, bestimmt durch die optische Laufzeit [9].
- **Bandbreite:** TBit/s-Echtzeitverarbeitung mit vernachlässigbarem Energieverbrauch [9].
- **Implementierung:** Dispersive Fourier-Transformation, integrierte photonische Chips oder Surface Plasmon Polariton-basierte FT [9].

Die OFT ist eine **Wellenoperation**, realisiert durch Interferenz und Phasenmodulation. Sie ist **kein rechenintensiver Prozess** [10].

Die OFT ist die schnelle Operation

Die optische Fouriertransformation ist extrem schnell, energieeffizient und benötigt keine Qubits [9, 10].

1.3 Die entscheidende Erkenntnis

Die Fouriertransformation ob optisch oder quantenhaft realisiert ist *nicht das Problem*. Sie ist eine **schnelle, effiziente Operation**, die durch Interferenz und Modulation realisiert wird.

Das *eigentliche Problem* ist die **Aufbereitung** die modulare Exponentiation. Sie ist ein arithmetisches Problem, das in jeder Technologie gleich aufwändig ist.

Zwei völlig getrennte Vorgänge

Die Aufbereitung und die Fouriertransformation sind *zwei völlig getrennte Vorgänge*. Sie haben nichts miteinander zu tun.

Die Fouriertransformation ist die **schnelle Operation**. Die Aufbereitung ist das **echte Problem**.

1.4 Die hybride Aufbereitung: Binäre Steuerung trifft analoge Welle

Die reine binäre Implementierung der modularen Exponentiation erstickt in einer Gatteranzahl von $O(n^3)$. Die rein analoge Implementierung scheitert am thermischen Rauschen und am Modulo-Problem.

Ein hybrider Ansatz bestehend aus diskreter binärer Ansteuerung und analoger Wellenmultiplikation nutzt die Stärken beider Welten:

- **Das Binäre (die Ansteuerung):** Übernimmt die exakte, rauschfreie Diskretisierung der Modulo-Logik. Sie steuert, welche Phasenpfade freigeschaltet werden.
- **Das Analoge (die Welle):** Übernimmt die kontinuierliche, parallele Phasenakkumulation und Multiplikation über Interferenz und Mischerstrukturen in Echtzeit.

1.4.1 Was physikalisch geschieht

In einem solchen Hybridsystem führt die analoge Welle die Multiplikation nicht über Spannungspegel aus, sondern über *kohärente Phasenüberlagerung*.

Wenn zwei analoge Lichtwellen oder HF-Signale mit den Phasen ϕ_1 und ϕ_2 zusammengebracht werden, entsteht durch die Wechselwirkung ein Zustand, dessen Gesamtwellen beide Phaseninformationen zeitgleich in sich trägt:

$$\Psi_{\text{gesamt}} \propto e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}$$

oder bei gekoppelten Systemen:

$$|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle$$

In der klassischen Elektrotechnik und Signalverarbeitung heißt dies *kohärente Summation*, *Frequenzmischung* oder *Phasenmultiplexing*.

In der Sprache der Quantenphysik heißt dieselbe mathematische Überlagerung von Phasenzuständen im Hilbertraum *Superposition* (und bei gekoppelten Subsystemen *Verschränkung*).

1.4.2 Warum die Physik hier neue Begriffe verwendet

Die Quantenphysik nutzt den Begriff Superposition an dieser Stelle aus zwei Gründen, die für die Hardware-Entwicklung entscheidend sind:

1. **Die Diskretisierung durch einzelne Quanten (Photonen):** Sobald der analoge Signalpegel so weit abgesenkt wird, dass man mit einzelnen Photonen arbeitet, ist die analoge Welle nicht mehr eine kontinuierliche Spannung, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die analoge Überlagerung wird zur Quanten-Superposition.
2. **Der Ausweg aus dem Rausch-Problem:** Klassisch-analoge Mischer leiden unter thermischem Rauschen ($k \cdot T \cdot B$), das das Signal nach wenigen Kaskaden unlesbar macht. Ein photonisches/quantenmechanisches System nutzt die Diskretheit der Photonen, um trotz analoger Überlagerung über Quanten-Fehlerkorrektur ein rauschfreies Durchschalten zu ermöglichen.

1.4.3 Fazit zur hybriden Aufbereitung

Die Superposition bei der Aufbereitung ist im Grunde der Versuch, eine analoge, parallele Phasenmultiplikation durch ein binäres Steuerkorsett so zu stabilisieren, dass sie nicht im analogen Rauschen untergeht.

Dass die theoretische Physik diesen hybriden Zustand aus binärer Steuerung und analoger Wellenüberlagerung als Superposition von Rechenpfaden bezeichnet, ändert nichts an der schaltungstechnischen Realität:

Hybride Aufbereitung = binär gesteuertes Interferenznetzwerk

Die hybride Aufbereitung ist ein *phased-array-artiges Interferenz-Netzwerk*, das binär konditioniert wird. Die Superposition ist hier die physikalische Beschreibung der analogen Wellenüberlagerung – nicht ein quantenmechanischer Zauber.

1.4.4 Kosten der hybriden Aufbereitung

Die hybride Implementierung reduziert die Gatteranzahl erheblich:

Implementierung	Gatteranzahl	Charakteristik
Rein binär	$O(n^3)$	Erstickt bei großen n
Rein analog		Scheitert am Rauschen
Hybrid (binär gesteuert, analoge Welle)	Reduziert	Phased-Array-Interferenz

Die hybride Aufbereitung ist kein Quantenprozess. Sie ist ein *klassisches Interferenznetzwerk*, das durch binäre Steuerung konditioniert wird – und das thermische Rauschen durch den Betrieb im Einzelphotonen-Regime umgeht.

1.5 Bilanz

Aussage	Status
Aufbereitung ist ein arithmetisches Problem	[K]
Aufbereitung ist der Flaschenhals	[K]
Quanten-Aufbereitung ist teurer als klassische	[K]
Fouriertransformation ist eine Wellenoperation	[K]
Optische FT ist extrem schnell	[K]
Optische FT hat vernachlässigbaren Energieverbrauch	[K]
Aufbereitung und FT sind völlig getrennt	[K]

Wichtigste Quellen

Die zentralen Belege für die Aussagen dieses Dokuments:

- [2]: Shor spezifizierte die Aufbereitung nur als klassischen Prozess
- [3]: Aufbereitung macht 95% der Gatterkosten aus
- [5]: Klassische Operationen sind bis zu 10^{12} mal billiger
- [9]: OFT ist extrem schnell und energieeffizient
- [6, 7]: Quanten-Aufbereitung ist teurer durch Reversibilität

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] Shor, P. W., “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer”, *SIAM Journal on Computing*, Vol. 26, No. 5, pp. 1484-1509 (1997). DOI: 10.1137/S0097539795293172. URL: <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9508027>
- [2] “Remarks on Quantum Modular Exponentiation”, *IACR ePrint Archive*, 2014. URL: <https://eprint.iacr.org/archive/2014/828/> Stellt klar, dass Shor die Aufbereitung in Superposition nicht spezifizierte.
- [3] “Modular Exponentiation as a Circuit”, *padho-wiki* (2026). URL: <https://learn.padho.ai/wiki/modular-exponentiation-circuit> Zeigt: Aufbereitung macht 95% der Gatterkosten aus, QFT nur 5%.
- [4] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, “Entwicklungsstand Quantencomputer”, Version 2.1 (2023). Zeigt die Kosten der modularen Exponentiation für RSA-2048.
- [5] Ekerå, M., “Quantum information theory: Trading classical for quantum computation using indirection”, Elsevier (2016). Zeigt: Klassische Operationen sind bis zu 10^{12} mal billiger als Quantenoperationen.
- [6] “Time overhead of Shor’s algorithm in trapped ion systems”, *International Journal of Theoretical Physics* (2021). Zeigt: Quantenimplementierung der Aufbereitung ist teurer durch Reversibilität, Uncomputation, Toffoli-Gatter.
- [7] “Quantum modular exponentiation circuit designs”, *University of Athens Thesis* (2024). Zeigt: Quantenkosten für modulare Multiplikationen in der Grössenordnung von $400n^3$.
- [8] Van Meter, R., “Fast Quantum Modular Exponentiation”, *EQIS 2004 Poster*. Zeigt: Die dominierende Kostenquelle ist die modulare Exponentiation.
- [9] “Optical Fourier transform for high-speed signal processing”, *Optica*, Vol. 8, No. 5 (2021). Zeigt: OFT Latenzen im Pikosekundenbereich, TBit/s-Echtzeitverarbeitung.
- [10] Wang, W., et al., “Computing Shor’s algorithmic steps with interference patterns of classical light”, *Scientific Reports* 12, 21099 (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-25796-w. Zeigt: OFT realisiert durch Interferenz und Phasenmodulation.
- [11] Kumar, D., Raj, B., & Singh, G., “Deconstructing Shor’s Algorithm Using Quantum Fourier Transform”, *Indian Journal of Pure & Applied Physics*, Vol. 64, No. 4 (2026). Zeigt: QFT ist die Operation zur Periodenextraktion.
- [12] “Shor’s Algorithm – Quantum Period Finding”, *GitHub Repository*, 2026. Zeigt: Konstruktive Interferenz bei Vielfachen von $2^n/r$.